

Лекция 1. Установка и первичная настройка Windows 10/11

Цель лекции

Понять

Учебные вопросы

1. Редакции Windows 10/11: Home, Pro, Enterprise и ограничения редакций.
2. Требования к установке: UEFI, GPT, Secure Boot и TPM.
3. Чистая установка Windows с ISO-образа.
4. Локальная и Microsoft Account, создание административной и обычной учётной записи.
5. Драйверы устройств и Device Manager.
6. Настройка имени компьютера, времени, языка, сети и обновлений.
7. Установка базового программного обеспечения.
8. Создание контрольной точки или резервной копии учебной VM.
9. Проверка готовности рабочего места.

1. Редакции Windows

Версия и редакция Windows

- Windows 10 и Windows 11 — версии операционной системы.
- Home, Pro и Enterprise — редакции Windows.
- Версия определяет поколение системы и срок поддержки.
- Редакция определяет доступные функции администрирования.
- Внешне редакции похожи, но имеют разные возможности.
- Выбор зависит от назначения рабочего компьютера.

Windows 10 и Windows 11

- Windows 11 используется как основная система для новых компьютеров.
- Поддержка обычных редакций Windows 10 завершилась 14 октября 2025 года.
- Windows 10 продолжает работать, но без стандартных обновлений безопасности.
- Она может использоваться на старом оборудовании и учебных стендах.
- Для нового рабочего места предпочтительна Windows 11.
- Перед установкой проверяют совместимость оборудования.

Windows Home

- Home предназначена для домашнего использования.
- Поддерживает основные программы и пользовательские функции.
- Может работать в рабочей группе.
- Не присоединяется к локальному домену Active Directory.
- Не подходит для полноценного централизованного управления.
- Для рабочего места организации Home обычно недостаточно.

Windows Pro

- Pro предназначена для профессиональных рабочих мест.
- Поддерживает присоединение к домену Active Directory.
- Позволяет применять доменные и локальные групповые политики.
- Поддерживает BitLocker, Hyper-V и входящие RDP-подключения.
- Подходит для рабочих компьютеров организации.
- Для учебного доменного стенда рекомендуется Windows 11 Pro.

Windows Enterprise

- Enterprise основана на возможностях редакции Pro.
- Предназначена для крупных организаций.
- Поддерживает расширенные функции управления и безопасности.
- Обычно используется с корпоративными лицензиями.
- Требует централизованной инфраструктуры управления.

Выбор редакции Windows

- Домашний компьютер — Windows Home.
- Рабочее место организации — Windows Pro.
- Корпоративный парк устройств — Windows Enterprise.
- Для доменного клиента требуется Pro или Enterprise.
- Перед установкой проверяют лицензию и нужные функции.
- Выбранную редакцию фиксируют в паспорте компьютера.

Home, Pro и Enterprise: выбор редакции Windows

HOME



- Домашний компьютер
- Рабочая группа
- Базовые функции
- Нет AD Domain Join

PRO



- Рабочее место
- AD Domain Join
- Group Policy
- BitLocker
- Hyper-V и RDP

ENTERPRISE



- Крупная организация
- Возможности Pro
- Расширенная безопасность
- Централизованное управление



Дом → Home



Организация → Pro



Корпоративный парк → Enterprise

Проверка установленной редакции:

```
PS C:\Users\user> Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion, OsBuildNumber

WindowsProductName WindowsVersion OsBuildNumber
-----
Windows 10 Pro      2009          19045

PS C:\Users\user>
```

Главный вывод:

Для обычного рабочего места организации и учебного доменного стенда используется **Windows 11 Pro**.

2. Требования к установке: UEFI, GPT, Secure Boot и TPM.

Что проверяют перед установкой?

- Совместимость процессора с выбранной версией Windows.
- Объём оперативной памяти и свободное место на диске.
- Режим загрузки: UEFI или Legacy BIOS.
- Тип разметки системного диска: GPT или MBR.
- Поддержку Secure Boot и TPM.
- Наличие драйверов для оборудования.

Для Windows 11 требуется совместимый 64-разрядный процессор, не менее 4 ГБ RAM и накопитель от 64 ГБ.

BIOS и UEFI

- BIOS и UEFI запускаются раньше операционной системы.
- Они проверяют оборудование и выбирают загрузочное устройство.
- Legacy BIOS — устаревший режим совместимости.
- UEFI — современный режим загрузки компьютера.
- UEFI поддерживает Secure Boot и загрузку с GPT-диска.
- Для Windows 11 требуется UEFI.

Для Windows 11 системная прошивка должна поддерживать UEFI и Secure Boot.

GPT и MBR

- MBR — старый способ разметки диска.
- GPT — современная таблица разделов.
- GPT поддерживает большие диски и больше разделов.
- При установке в режиме UEFI системный диск обычно использует GPT.
- Legacy BIOS обычно связан с загрузкой с MBR.
- Для новой установки Windows 11 рекомендуется UEFI + GPT.
- Важно
- UEFI → GPT
- Legacy BIOS → MBR

Переключение режима загрузки без подготовки диска может привести к ошибке запуска Windows.

Secure Boot

- Secure Boot — функция безопасности UEFI.
- Она проверяет цифровую подпись загрузочных компонентов.
- Неподписанный или изменённый загрузчик может быть заблокирован.
- Secure Boot помогает защищаться от загрузочных вредоносных программ.
- Для Windows 11 компьютер должен поддерживать Secure Boot.
- Настройка выполняется в UEFI компьютера или виртуальной машины.

Secure Boot разрешает запуск доверенных подписанных компонентов на этапе загрузки.

TPM 2.0

- TPM — доверенный платформенный модуль.
- Он может быть отдельным чипом или функцией прошивки.
- TPM защищает криптографические ключи и данные безопасности.
- Используется BitLocker, Windows Hello и другими функциями Windows.
- Для Windows 11 требуется TPM версии 2.0.
- В виртуальной машине используется виртуальный TPM — vTPM.

Требование TPM 2.0 распространяется и на поддерживаемые установки Windows 11 в виртуальных машинах.

Как проверить готовность компьютера

Проверка режима загрузки:

- Win + R => msinfo32

В окне «Сведения о системе» проверяют:

- Режим BIOS: UEFI
- Состояние безопасной загрузки: Вкл.

Проверка TPM:

- Win + R => tpm.msc

Проверка диска:

Управление дисками

- Свойства диска
- Тома
- Стиль раздела: GPT

Требования учебной виртуальной машины

- Тип ОС: Windows 11 64-bit.
- Прошивка виртуальной машины: UEFI.
- Системный диск: GPT.
- Оперативная память: минимум 4 ГБ.
- Процессоры: не менее двух виртуальных ядер.
- Secure Boot и vTPM включаются при поддержке гипервизора.

Для комфортной учебной работы лучше выделить:

- 2–4 vCPU
- 8 ГБ RAM
- 80–100 ГБ диска

Типовые ошибки установки:

- VM запущена в Legacy BIOS вместо UEFI.
- Secure Boot или TPM отключены.
- VM не имеет виртуального TPM.
- Диск размечен как MBR при установке в режиме UEFI.
- Выбрана неправильная архитектура ISO-образа.
- Оборудование не соответствует требованиям Windows 11.

Нельзя устранять ошибку случайным переключением параметров. Сначала проверяют:

UEFI => Secure Boot => TPM => GPT => CPU/RAM/Disk

Цепочка требований Windows 11



Проверка



msinfo32 →
UEFI и Secure Boot



tpm.msc →
TPM 2.0



diskmgmt.msc →
GPT



Legacy BIOS



MBR



Нет TPM

3. Чистая установка Windows с ISO-образа.

Что такое чистая установка?

- Windows устанавливается на пустой или очищенный раздел.
- Старая система и приложения не сохраняются.
- Настройки пользователя приходится выполнять заново.
- Нужные данные заранее копируют на другой носитель.
- В учебной работе используется отдельная виртуальная машина.
- Чистая установка подходит для нового компьютера или полного переустановления.

Что подготовить до установки:

- Официальный ISO-образ Windows 10 или Windows 11.
- Лицензию для нужной редакции Windows.
- Совместимый компьютер или виртуальную машину.
- Не менее 4 ГБ RAM и диск от 64 ГБ для Windows 11.
- UEFI, Secure Boot и TPM 2.0.
- Резервную копию важных пользовательских данных.

Подключение ISO-образа

В виртуальной машине:

- Создать новую ВМ.
- Выбрать Windows 10/11 64-bit.
- Подключить ISO к виртуальному DVD-приводу.
- Включить UEFI, Secure Boot и TPM при необходимости.
- Установить загрузку с виртуального DVD.
- Запустить виртуальную машину.

На физическом компьютере

- ISO записывают на загрузочный USB-накопитель с помощью официального средства создания установочного носителя.

Запуск установщика Windows

- Загрузить компьютер с ISO или USB-накопителя.
- Выбрать язык, формат времени и раскладку клавиатуры.
- Нажать «Установить».
- Ввести ключ продукта или пропустить этот шаг.
- Выбрать редакцию, соответствующую лицензии.
- Принять условия лицензии.

Важно

- Установка неправильной редакции может привести к проблеме активации.

Выбор типа установки

Установщик предлагает два основных варианта:

- «Обновление» сохраняет часть данных и приложений.
- «Выборочная» выполняет чистую установку.
- Для лабораторной работы выбирают «Выборочная».
- Затем выбирают системный диск или незанятое пространство.
- Windows автоматически создаёт необходимые служебные разделы.
- Перед удалением разделов обязательно проверяют выбранный диск.

Предупреждение

- Удаление раздела уничтожает находящиеся на нём данные.

Разделы системного диска

При установке Windows в режиме UEFI обычно создаются:

- EFI System Partition — хранит загрузочные файлы.
- Microsoft Reserved Partition — служебный раздел.
- Основной раздел — содержит Windows и программы.
- Recovery Partition — используется для восстановления.
- Системный диск получает разметку GPT.
- Служебным разделам обычно не назначаются буквы.

Junior-сисадмину не требуется создавать эти разделы вручную при обычной установке.

Копирование файлов и перезагрузка

- Установщик копирует и подготавливает файлы Windows.
- Компьютер несколько раз перезагружается.
- После первой перезагрузки установка продолжается с диска.
- Не нужно повторно запускать установку с ISO.
- В VM ISO можно отключить после копирования файлов.
- Затем запускается первоначальная настройка Windows — OOBE.

OOBE

- Регион → раскладка → сеть → учётная запись → параметры системы

Типовые ошибки установки

- Компьютер снова загружается с ISO и начинает установку заново.
- Выбрана редакция, не соответствующая лицензии.
- Удалён раздел не того диска.
- Установщик не видит накопитель из-за отсутствующего драйвера.
- Windows 11 сообщает об отсутствии TPM или Secure Boot.
- ISO повреждён или скачан из ненадёжного источника.

Диагностика начинается с проверки:

- ISO → настройки VM/UEFI → диск → редакция → требования Windows

Результат этапа установки

После завершения основного этапа:

- Windows загружается с системного диска.
- Открывается мастер первоначальной настройки OOBE.
- Установщик больше не запускается с ISO.
- Созданы системные и служебные разделы.
- Установлена выбранная редакция Windows.
- Следующим этапом создаётся пользовательская учётная запись.

Чистая установка Windows: основные этапы



⚠ Важно



Резервная копия данных



Правильная редакция



Не удалить чужой раздел



После перезагрузки
не запускать ISO повторно



★ Главный вывод

Чистая установка =
официальный ISO
+ правильная редакция
+ безопасный выбор диска
+ последовательное
прохождение установщика

4. Локальная и Microsoft Account. Типы учётных записей

Для чего нужна учётная запись

- Учётная запись определяет, кто работает за компьютером.
- У каждого пользователя отдельный профиль и настройки.
- В профиле хранятся документы, рабочий стол и параметры программ.
- Один компьютер может иметь несколько пользователей.
- Учётные записи отличаются способом входа и уровнем прав.
- Пароль администратора нельзя передавать обычным пользователям.

Локальная учётная запись

- Существует только на одном компьютере.
- Не требует постоянного подключения к интернету.
- Имеет локальное имя пользователя и пароль.
- Настройки не синхронизируются между устройствами.
- Подходит для учебной VM и автономного компьютера.
- Управляется непосредственно на данном компьютере.

Учётная запись Microsoft

- Связана с адресом электронной почты Microsoft.
- Используется для входа в Windows и сервисы Microsoft.
- Может синхронизировать часть настроек между устройствами.
- Связывается с Microsoft Store и OneDrive.
- Для первоначального подключения требуется интернет.
- При необходимости её можно заменить локальной учётной записью.

Microsoft рекомендует Microsoft Account для персонального использования Windows, но система также поддерживает локальные учётные записи.

Администратор и обычный пользователь

Администратор

- устанавливает программы и драйверы;
- изменяет системные настройки;
- создаёт других пользователей;
- подтверждает административные действия через УАС.

Обычный пользователь

- запускает установленные программы;
- работает со своими файлами;
- не может свободно изменять систему.

Безопасная модель учётных записей

- На компьютере должна быть хотя бы одна административная учётная запись.
- Для ежедневной работы лучше использовать обычного пользователя.
- Административные права применяются только при необходимости.
- Количество локальных администраторов следует ограничивать.
- Встроенная учётная запись Administrator обычно отключена.
- Нельзя давать всем пользователям права администратора.

Microsoft рекомендует ограничивать число администраторов и использовать стандартную учётную запись для повседневной работы.

Создание обычного пользователя

Путь в Windows 11:

Параметры

→ Учётные записи

→ Другие пользователи

→ Добавить учётную запись

- Можно добавить Microsoft Account.
- Можно создать локального пользователя.
- Новая учётная запись обычно создаётся как стандартная.
- Пользователю задают понятное имя.
- После создания обязательно проверяют вход.

Изменение типа учётной записи

Путь:

Параметры

- Учётные записи
- Другие пользователи
- Учётная запись
- Изменить тип

Возможные типы:

- Стандартный пользователь
- Администратор

Перед понижением прав нужно убедиться, что на компьютере остаётся другой администратор.

Проверка учётных записей

Открыть список локальных пользователей:

Get-LocalUser

Проверить локальных администраторов:

Get-LocalGroupMember Administrators

Узнать текущего пользователя:

whoami

Проверка считается успешной, если обычный пользователь входит в систему, а административное действие запрашивает подтверждение.

УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ WINDOWS: СПОСОБ ВХОДА И УРОВЕНЬ ПРАВ

СПОСОБ ВХОДА



ЛОКАЛЬНАЯ УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ



Один компьютер



Локальный пароль



Без синхронизации



Управляется на этом компьютере



MICROSOFT ACCOUNT



Облачная учётная запись



Сервисы Microsoft (OneDrive, Store и др.)



Синхронизация настроек между устройствами



Требуется интернет для подключения

УРОВЕНЬ ПРАВ



ОБЫЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

- Ежедневная работа
- Запуск программ
- Работа со своими файлами
- Ограниченные системные права
- Не может устанавливать программы и драйверы



АДМИНИСТРАТОР

- Установка программ и драйверов
- Изменение системных настроек
- Создание пользователей
- Подтверждение действий через UAC
- Полный доступ к системе



На компьютере должен быть хотя бы один администратор



Для ежедневной работы используйте обычного пользователя



Ограничивайте количество администраторов



Не используйте всеми права администратора



ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА
→ ОБЫЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ



НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
→ АДМИНИСТРАТОР



ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Локальная или Microsoft Account определяет способ входа, а стандартный пользователь или администратор определяет уровень прав.

5. Драйверы устройств и Device Manager.

Что такое драйвер?

- Драйвер связывает Windows с устройством.
- Без драйвера оборудование может не работать.
- Драйверы нужны для видеокарты, сети, звука и других устройств.
- Часть драйверов Windows устанавливает автоматически.
- Для некоторых устройств требуется драйвер производителя.
- неподходящий драйвер может вызвать ошибки системы.

Откуда устанавливаются драйверы

- Из встроенного набора Windows.
- Через Windows Update.
- С сайта производителя компьютера.
- С сайта производителя устройства.
- Из корпоративного хранилища драйверов.
- Не следует использовать неизвестные сайты и сборники драйверов.

Приоритет

- Производитель компьютера
- производитель устройства
- Windows Update

Device Manager

Device Manager — средство управления оборудованием Windows.

Он позволяет:

- просматривать установленные устройства;
- находить устройства с ошибками;
- проверять версию драйвера;
- обновлять и удалять драйвер;
- включать и отключать устройство;
- просматривать Hardware ID.

Запуск:

Win + X → Диспетчер устройств

или:

devmgmt.msc

Состояние устройств

Нормальное устройство отображается без предупреждений.

Основные признаки проблемы:

- жёлтый значок — ошибка устройства или драйвера;
- стрелка вниз — устройство отключено;
- неизвестное устройство — драйвер не найден;
- устройство отсутствует — не обнаружено системой;
- ошибка может сопровождаться цифровым кодом;
- описание ошибки открывается в свойствах устройства.

Установка и обновление драйвера

- Сначала определяют модель устройства.
- Затем скачивают подходящий драйвер.
- Проверяют версию Windows и архитектуру x64.
- Создают точку восстановления или Snapshot VM.
- Устанавливают драйвер и перезагружают систему.
- После загрузки проверяют состояние устройства.

Важно

- Нельзя обновлять все драйверы без причины.

Откат и удаление драйвера

Если устройство перестало работать после обновления:

- открыть свойства устройства;
- перейти на вкладку «Драйвер»;
- выбрать «Откатить»;
- перезагрузить Windows;
- проверить работу устройства;
- зафиксировать результат.

Удаление драйвера используют, если откат недоступен или установка повреждена.

Hardware ID

Hardware ID помогает определить неизвестное устройство.

Путь:

- Свойства устройства
- Сведения
- ИД оборудования

Пример:

PCI\VEN_8086&DEV_15F3

- VEN обозначает производителя.
- DEV обозначает модель устройства.
- По этим данным находят подходящий драйвер.
- Драйвер скачивают только из доверенного источника.

Проверка после установки

После установки драйвера проверяют:

- исчез ли предупреждающий значок;
- определяется ли устройство;
- работает ли сеть, звук или видео;
- нет ли ошибок в Event Viewer;
- сохранилась ли работа после перезагрузки;
- соответствует ли версия драйвера ожидаемой.

Главный принцип:

- Установить драйвер
- перезагрузить
- проверить устройство
- проверить журнал

Диагностика драйвера в Windows



Источники драйвера



Сайт
производителя ПК



Сайт
производителя
устройства



Windows Update



Не использовать неизвестные Driver Pack и случайные сайты



**Главный
вывод**

Драйвер устанавливают не «на всякий случай»,
а для конкретного устройства и конкретной версии Windows.

6. Настройка имени компьютера, времени, языка, сети и обновлений.

Зачем нужна первичная настройка.

- После установки Windows ещё не готова к работе.
- Компьютеру назначают понятное имя.
- Проверяют дату, время и часовой пояс.
- Настраивают язык и раскладки клавиатуры.
- Проверяют сеть и доступ в интернет.
- Устанавливают обновления Windows.

Имя компьютера

- Имя отличает компьютер от других устройств сети.
- Оно должно быть коротким и понятным.
- В организации используют единый стандарт имён.
- Не следует использовать имя сотрудника как единственный признак.
- После переименования требуется перезагрузка.
- Имя фиксируют в паспорте рабочего места.

Пример:

- ALM-IT-WS01

Изменение имени компьютера

Путь в Windows 11:

- Параметры
- Система
- О системе
- Переименовать этот компьютер

PowerShell:

`Rename-Computer -NewName "ALM-IT-WS01" -Restart`

- Команду запускают от имени администратора.
- Новое имя проверяют после перезагрузки.
- Два компьютера не должны иметь одинаковое имя.

Дата, время и часовой пояс

- Неверное время вызывает ошибки входа и сертификатов.
- Обычно включают автоматическую установку времени.
- Часовой пояс задают по месту использования компьютера.
- Для Алматы используется часовой пояс UTC+5.
- После настройки проверяют синхронизацию.
- В домене время будет синхронизироваться с доменной инфраструктурой.

Путь:

→ Параметры

→ Время и язык

→ Дата и время

Windows использует службу времени W32Time и протокол NTP для синхронизации часов.

Язык и раскладка клавиатуры

- Язык интерфейса и раскладка — разные параметры.
- Обычно добавляют русский и английский языки ввода.
- Ненужные раскладки лучше удалить.
- Проверяют формат даты, времени и региона.
- После добавления языка может измениться раскладка.
- Переключение проверяют в текстовом редакторе.

Путь:

- Параметры
- Время и язык
- Язык и регион

При изменении языка интерфейса Windows раскладка клавиатуры также может измениться.

Настройка сети

- Проверяют состояние сетевого адаптера.
- Для обычного клиента адрес чаще выдаёт DHCP.
- Клиент должен получить IP, маску, gateway и DNS.
- Сетевой профиль выбирают осознанно.
- Public используется в недоверенной сети.
- Private — в доверенной локальной сети.

Проверка:

- **ipconfig /all**
- **Get-NetIPConfiguration**

Проверка сетевого подключения

Проверки выполняют последовательно:

Адаптер

→ IP-адрес

→ Gateway

→ DNS

→ интернет или нужный сервис

Команды:

- **ping 127.0.0.1**
- **ping <адрес-шлюза>**
- **ping 8.8.8.8**
- **nslookup microsoft.com**
- **Test-NetConnection microsoft.com -Port 443**

Успешный ping не гарантирует доступность конкретного приложения.

Windows Update

- Обновления исправляют ошибки и уязвимости.
- Сначала проверяют сеть, время и свободное место.
- Затем запускают поиск обновлений.
- Устанавливают доступные обновления.
- Выполняют требуемую перезагрузку.
- После загрузки повторно проверяют обновления.

Путь:

Параметры

→ Центр обновления Windows

→ Проверить наличие обновлений

Windows Update является основным механизмом получения исправлений безопасности и стабильности Windows 11.

Активные часы и перезагрузка

- Обновления могут требовать перезагрузку.
- Активные часы показывают период работы пользователя.
- В это время Windows старается не перезапускать компьютер.
- Перезагрузку лучше выполнять до передачи ПК пользователю.
- После перезагрузки проверяют состояние системы.
- Незавершённое обновление нельзя считать установленным.

Активные часы настраиваются в параметрах Windows Update.

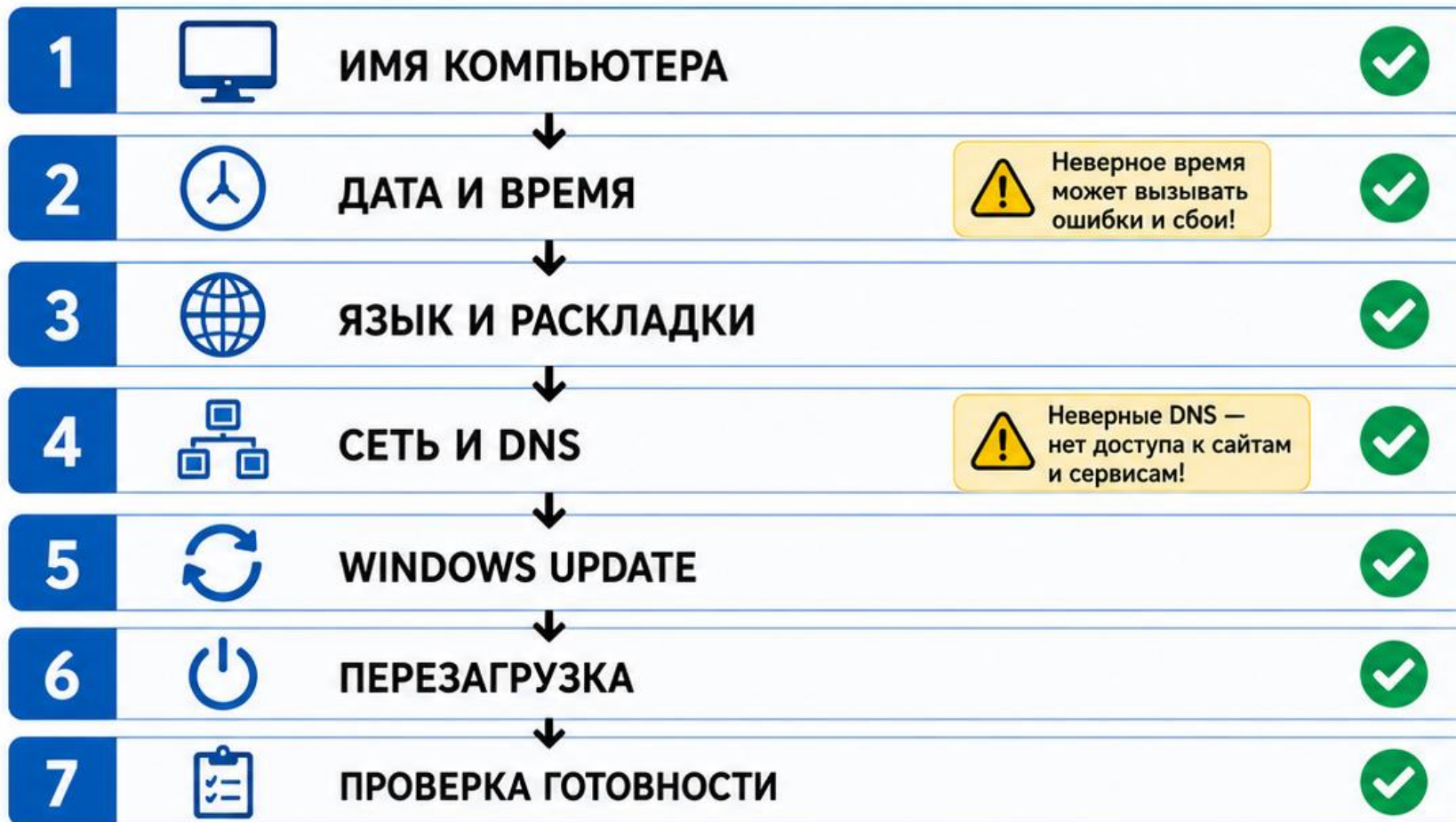
Проверка результата

Рабочее место готово, если:

- установлено правильное имя;
- дата, время и часовой пояс верны;
- добавлены нужные языки;
- компьютер получает сетевые параметры;
- DNS и нужные сервисы доступны;
- обновления установлены;
- после перезагрузки ошибок нет.



ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА WINDOWS ПОСЛЕ УСТАНОВКИ



ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОВЕРКИ

- hostname**
Проверка имени компьютера
- ipconfig /all**
Проверка сетевых параметров
- Get-NetIPConfiguration**
Проверка конфигурации сети
- Test-NetConnection**
Проверка доступности сервисов и портов
- Windows Update**
Проверка и установка обновлений



ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

После установки Windows необходимо настроить идентификацию, время, язык, сеть и обновления, а затем проверить результат после перезагрузки.

7. Установка базового программного обеспечения.

Что устанавливают на рабочий компьютер

Базовый набор зависит от задач пользователя.
Обычно устанавливают:

- браузер;
- офисные приложения;
- архиватор;
- PDF-программу;
- корпоративные приложения;
- средства удалённой поддержки.

Нельзя устанавливать программы без служебной необходимости.

Требования перед установкой

Перед установкой проверяют:

- назначение компьютера;
- требования пользователя;
- версию и архитектуру Windows;
- системные требования программы;
- свободное место на диске;
- наличие лицензии.

Программа должна быть совместима с Windows 10/11 x64.

Надёжные источники программ

Программы получают:

- с официального сайта разработчика;
- из Microsoft Store;
- из корпоративного хранилища;
- через утверждённый пакетный менеджер;
- с установочного носителя организации.

Не следует использовать случайные сайты, сборники и модифицированные установщики.

Типы установочных файлов

Часто используются:

- .exe — установщик производителя;
- .msi — пакет Windows Installer;
- .msix — современный пакет Windows;
- Microsoft Store — установка через магазин;
- Portable — приложение без стандартной установки.

Portable-программы также должны быть разрешены организацией.

Процесс установки

Обычная последовательность:

- Скачать установщик.
- Проверить источник и имя файла.
- Запустить установку.
- Выбрать нужные компоненты.
- Не устанавливать лишние дополнения.
- Проверить запуск программы.

Административные права используют только при необходимости.

Установка через WinGet

WinGet позволяет искать и устанавливать программы из командной строки.

Поиск:

- `winget search 7zip`

Установка:

- `winget install --id 7zip.7zip`

Просмотр установленных пакетов:

- `winget list`

Перед выполнением проверяют точный идентификатор пакета.

Настройка после установки

После установки проверяют:

- запускается ли программа;
- созданы ли нужные ярлыки;
- установлены ли обновления;
- работает ли открытие файлов;
- нет ли лишней автозагрузки;
- доступна ли программа обычному пользователю.

Не каждое приложение должно запускаться вместе с Windows.

Удаление программы

Удалять программу следует штатным способом:

Параметры

→ Приложения

→ Установленные приложения

Также можно использовать:

- **winget uninstall --id 7zip.7zip**

После удаления проверяют:

- исчезла ли программа;
- не осталось ли ошибок;
- не требуется ли перезагрузка;
- не используются ли оставшиеся данные пользователем.

Проверка готовности ПО

Рабочее место готово, если:

- установлен только утверждённый набор программ;
- приложения запускаются без ошибок;
- программы обновлены;
- лицензии активны;
- обычный пользователь может работать;
- лишние приложения и автозагрузка отсутствуют.

Установленный набор фиксируют в паспорте рабочего места.

Безопасная установка программ в Windows

- ✓  1. Определить потребность
- ✓  2. Проверить совместимость
- ✓  3. Выбрать официальный источник
- ✓  4. Установить программу
- ✓  5. Отключить лишние компоненты
- ✓  6. Проверить запуск
- ✓  7. Обновить и задокументировать

Источники



Официальный сайт



Microsoft Store



Корпоративное хранилище



WinGet



**Не использовать взломанное ПО,
случайные сайты и неизвестные сборки**



Главный вывод

Устанавливают только нужное и разрешённое ПО из доверенного источника, после чего проверяют запуск, обновление и работу пользователя.

8. Средства восстановления Windows: точка восстановления, сброс и среда WinRE

Зачем нужны средства восстановления

- Изменение драйвера или программы может вызвать сбой.
- Обновление может нарушить загрузку Windows.
- Системные файлы могут быть повреждены.
- Windows содержит встроенные средства восстановления.
- Способ восстановления выбирают по типу неисправности.
- Перед действиями сохраняют важные данные пользователя.

Основные средства восстановления

Windows предоставляет:

- точку восстановления системы;
- удаление проблемного обновления;
- восстановление запуска;
- безопасный режим;
- сброс компьютера;
- среду восстановления Windows — WinRE.

Начинают с наименее разрушительного способа.

Точка восстановления системы

- Сохраняет состояние системных файлов и реестра.
- Может создаваться перед установкой программ и драйверов.
- Не является резервной копией личных файлов.
- Позволяет отменить недавние системные изменения.
- Требуется включённой защиты системы.
- Создаётся отдельно для выбранного системного диска.

Важно

- Точка восстановления ≠ резервная копия файлов

Точка восстановления vs резервная копия

Точка восстановления



Системные файлы
и реестр



Откат после сбоя



Личные файлы
не защищает



Быстрое восстановление



Подходит после неудачного драйвера,
программы или обновления



Не одно
и то же

Точка
восстановления



резервная
копия

Резервная копия



Файлы пользователя



Папки и документы



Защита от потери данных



Восстановление после
удаления или сбоя диска



Подходит для сохранения
важных данных



Главный вывод

Точка восстановления помогает откатить систему,
а резервная копия сохраняет файлы пользователя.

Создание точки восстановления

Запуск:

Win + R

→ sysdm.cpl

→ Защита системы

Последовательность:

- Выбрать системный диск.
- Включить защиту системы.
- Нажать «Создать».
- Указать понятное имя.
- Дождаться завершения.
- Проверить наличие точки.

Восстановление из контрольной точки

Путь:

Защита системы

→ Восстановить

→ Выбрать точку

- Windows показывает доступные точки восстановления.
- Можно проверить затрагиваемые программы и драйверы.
- После подтверждения компьютер перезагрузится.
- Системные изменения будут отменены.
- Личные файлы обычно не удаляются.
- После загрузки проверяют исходную неисправность.

Среда восстановления Windows — WinRE

WinRE запускается, если Windows не загружается нормально.

Также её можно открыть:

Параметры

→ Система

→ Восстановление

→ Расширенный запуск

Основные инструменты:

- восстановление при загрузке;
- параметры загрузки;
- удаление обновлений;
- восстановление системы;
- командная строка;
- сброс компьютера.

Безопасный режим

- Windows запускается с минимальным набором драйверов.
- Используется для поиска проблем после установки ПО.
- Помогает удалить ошибочный драйвер или приложение.
- Сеть может быть отключена в обычном безопасном режиме.
- Безопасный режим не исправляет проблему автоматически.
- После изменения выполняют обычную перезагрузку.

Путь:

WinRE

- Параметры загрузки
- Перезагрузить
- Безопасный режим

Восстановление при загрузке

Используется, если Windows не может нормально запуститься.

Средство проверяет:

- загрузочные файлы;
- системные параметры загрузки;
- некоторые повреждения системы;
- типовые ошибки запуска.

Путь:

WinRE

- Поиск и устранение неисправностей
- Дополнительные параметры
- Восстановление при загрузке

Средство не устраняет все возможные неисправности.

Удаление проблемного обновления

Если сбой появился после обновления, можно удалить:

- последнее качественное обновление;
- последнее функциональное обновление.

Путь:

WinRE

→ Дополнительные параметры

→ Удалить обновления

Перед удалением проверяют:

- когда появилась ошибка;
- какое обновление установлено;
- есть ли связь между обновлением и сбоем.

Обновления не удаляют без подтверждённой причины.

Сброс компьютера

Сброс переустанавливает Windows.

Доступны варианты:

- Сохранить мои файлы
- Удалить всё

Также выбирают источник установки:

- Загрузка из облака
- Локальная переустановка

При сбросе приложения и часть настроек удаляются.

Перед запуском нужна резервная копия данных.

Как выбрать средство восстановления

Windows загружается, но появилась ошибка

- Удалить программу или драйвер
→ точка восстановления

Windows не загружается

- WinRE
→ восстановление при загрузке
→ безопасный режим

Ошибка после обновления

- Удалить последнее обновление

Другие способы не помогли

- Сброс компьютера

Безопасная последовательность

- Зафиксировать симптом.
- Сохранить важные файлы.
- Определить недавнее изменение.
- Выбрать наименее разрушительное средство.
- Выполнить восстановление.
- Перезагрузить компьютер.
- Проверить устранение неисправности.
- Задokumentировать результат.



Выбор средства восстановления Windows



От простого
к радикальному:

1



Отменить
изменение

2



Точка
восстановления

3



WinRE

4



Сброс
Windows



Перед сбросом сохранить данные пользователя



Главный вывод

Сначала используют наименее разрушительный способ,
а сброс Windows оставляют на случай, когда обычное восстановление не помогло.

9. Проверка готовности рабочего места

Что означает «рабочее место готово»?

- Windows установлена и нормально загружается.
- Оборудование определяется без ошибок.
- Созданы нужные учётные записи.
- Настроены имя, время, язык и сеть.
- Установлены обновления и рабочие программы.
- Результаты проверки задокументированы.

Рабочий стол без ошибок ещё не означает, что компьютер готов.

Проверка системы

Проверяют:

- версию и редакцию Windows;
- состояние активации;
- имя компьютера;
- дату и время;
- часовой пояс;
- отсутствие ожидающей перезагрузки.

Команды:

winver

hostname

Get-ComputerInfo |

**Select-Object WindowsProductName,
WindowsVersion,
OsBuildNumber**

Проверка оборудования

- В Device Manager нет неизвестных устройств.
- Сетевой адаптер работает.
- Звук и видео определяются.
- Диски отображаются в системе.
- Клавиатура и мышь работают.
- Нет жёлтых предупреждающих значков.

Запуск:

devmgmt.msc

Проверка учётных записей

- На компьютере есть административная учётная запись.
- Для работы создан обычный пользователь.
- Обычный пользователь не входит в Administrators.
- Вход под обеими учётными записями проверен.
- Административные действия вызывают запрос UAC.
- Неиспользуемые учётные записи отключены или удалены.

Проверка:

Get-LocalUser

Get-LocalGroupMember Administrators

Проверка сети

- Сетевой адаптер включён.
- Получен корректный IP-адрес.
- Указаны шлюз и DNS-сервер.
- Разрешаются DNS-имена.
- Доступны необходимые сайты и сервисы.
- Выбран правильный сетевой профиль.

Команды:

- **ipconfig /all**
- **nslookup microsoft.com**
- **Test-NetConnection microsoft.com -Port 443**

Проверка обновлений и программ

- Windows Update не показывает критичных обновлений.
- Выполнена требуемая перезагрузка.
- Установлены только разрешённые программы.
- Все необходимые приложения запускаются.
- Нет лишних программ в автозагрузке.
- Лицензируемое ПО активировано.

Проверять программу нужно под обычным пользователем.

Проверка безопасности и восстановления

- Microsoft Defender работает.
- Windows Firewall включён.
- Для системы создана точка восстановления.
- Проверен доступ к WinRE.
- Важные данные имеют резервную копию.
- Пароли и ключи не записаны в открытом виде.

PowerShell:

Get-MpComputerStatus

Get-NetFirewallProfile

Точка восстановления не заменяет резервную копию файлов.

Проверка после перезагрузки

После перезагрузки повторно проверяют:

- Windows загружается без ошибок;
- пользователь может войти;
- сеть подключается;
- программы запускаются;
- обновления завершены;
- новые ошибки не появились.

Некоторые проблемы видны только после повторной загрузки.

Паспорт рабочего места

В паспорт записывают:

- имя и назначение компьютера;
- версию и редакцию Windows;
- пользователя и подразделение;
- характеристики оборудования;
- сетевые параметры;
- установленные программы;
- выполненные настройки;
- дату и результат проверки.

Пароли в паспорт не записывают.

Итоговый чек-лист

Рабочее место можно передавать пользователю, если:

- Система — OK
- Оборудование — OK
- Учётные записи — OK
- Сеть и DNS — OK
- Обновления — OK
- Программы — OK
- Безопасность — OK
- Восстановление — OK
- Документация — OK

При обнаружении ошибки передача компьютера откладывается.



Готовность рабочего места Windows

Чек-лист системного администратора (Junior)

1		Система	 ОК
2		Оборудование	 ОК
3		Учётные записи	 ОК
4		Сеть и DNS	 ОК
5		Обновления	 ОК
6		Программы	 ОК
7		Безопасность	 ОК
8		Восстановление	 ОК
9		Документация	 ОК



Основные команды

```
> winver  
> devmgmt.msc  
> ipconfig /all  
> Test-NetConnection  
> Get-LocalUser  
> Get-MpComputerStatus
```

Условные обозначения

-  ОК
-  требует проверки
-  ошибка



Нельзя передавать компьютер, если после перезагрузки остались ошибки



Рабочее место считается готовым только после полной проверки, перезагрузки и повторного пользовательского теста.

Основные выводы:

- Для рабочего места организации обычно используется Windows 11 Pro.
- Перед установкой проверяют UEFI, GPT, Secure Boot, TPM 2.0 и ресурсы компьютера.
- Чистую установку выполняют с официального ISO после сохранения важных данных.
- Для ежедневной работы используют обычную учётную запись, а права администратора — только для настройки.
- Драйверы и программы устанавливают только из доверенных источников.
- После установки настраивают имя компьютера, время, язык, сеть и обновления.
- Точка восстановления отменяет системные изменения, но не сохраняет файлы пользователя.
- Готовность рабочего места подтверждают после перезагрузки и повторной проверки.

Контрольные вопросы

1. Чем редакции Windows Home, Pro и Enterprise отличаются друг от друга?
2. Для чего Windows 11 нужны UEFI, Secure Boot и TPM 2.0?
3. Что называется чистой установкой Windows?
4. Чем локальная учётная запись отличается от Microsoft Account?
5. Почему для ежедневной работы не рекомендуется использовать администратора?
6. Как определить устройство, для которого не установлен драйвер?
7. Какие настройки выполняются сразу после установки Windows?
8. Чем точка восстановления отличается от резервной копии файлов?
9. Какие средства восстановления доступны в WinRE?
10. Какие проверки выполняются перед передачей компьютера пользователю?